

Programa del modulo: Evolucion

Intro Bio I (B0160)

Table of contents

1	Contexto y estructura	1
2	Enfoque general del modulo	2
3	Metas principales de aprendizaje	2
4	Plan por clase	2
5	Evaluacion y aprendizaje activo del modulo	5
5.1	Quizzes quincenales	5
5.2	Worksheets semanales (grupales, no calificados)	5
5.3	Examen de cierre (10 de julio)	6
6	Criterios de logro por meta	6

1 Contexto y estructura

- Duracion del modulo: 7 semanas.
- Carga semanal: 2 clases por semana, 2 horas por clase (4 horas/semana).
- Evaluacion formal del modulo: quizzes quincenales y examen de cierre el 10 de julio.
- Ritmo de actividades del modulo:
 - Quiz corto cada dos semanas (10 minutos al inicio de clase).
 - Hoja de trabajo semanal (30 minutos al final de la segunda clase), en grupos, como practica de aprendizaje activo.

2 Enfoque general del modulo

Este modulo presenta la evolucion como un proceso poblacional: las poblaciones cambian a lo largo de generaciones porque existen diferencias entre individuos, algunas de esas diferencias son heredables y distintos procesos pueden cambiar la frecuencia de variantes en la poblacion.

El modulo enfatiza tres distinciones fundamentales:

1. Cambio individual vs cambio poblacional.
2. Plasticidad fenotipica vs adaptacion evolutiva.
3. Explicaciones por seleccion natural vs explicaciones por azar, migracion o mutacion.

El objetivo no es memorizar definiciones aisladas, sino desarrollar razonamiento evolutivo: interpretar evidencia, comparar hipotesis, predecir cambios poblacionales y aplicar conceptos evolutivos a problemas biologicos actuales.

3 Metas principales de aprendizaje

1. Entender evolucion como cambio en poblaciones a lo largo de generaciones, y distinguir cambio individual vs cambio poblacional.
2. Entender la variacion biologica como base de la evolucion: variacion fenotipica, variacion heredable, distribuciones de rasgos y diferencias entre individuos.
3. Entender como el ambiente influye sobre los fenotipos mediante plasticidad fenotipica, y diferenciar plasticidad, aclimatacion y adaptacion evolutiva.
4. Entender las lineas de evidencia de la evolucion: registro fosil, homologias, biogeografia y cambios evolutivos observables.
5. Entender Hardy-Weinberg como modelo nulo (equilibrio) y usarlo para razonar como las fuerzas evolutivas rompen ese equilibrio.
6. Entender como mutacion genera variacion heredable y como la seleccion natural puede cambiar la frecuencia de variantes en una poblacion.
7. Entender como deriva genetica y flujo genico cambian la composicion genetica de poblaciones.
8. Entender especiacion y patrones de extincion (fondo y masiva), e interpretar filogenias para inferir ancestro comun, parentesco relativo y evolucion de rasgos.
9. Aplicar evolucion a problemas actuales (resistencia a antibioticos, conservacion, cambio ambiental) e integrar conceptos del modulo.

4 Plan por clase

Clase	Semana	Contenido	Quiz (15 min inicio)	Hoja de trabajo grupal
1	1	Introduccion; individuos vs poblaciones; rasgos y distribuciones de rasgos, definicion de evolucion;	No	No
2	1	Fosiles, homologias, biogeografia y evidencia directa contemporanea	No	W1: Distinguir plasticidad vs evolucion, Identificar lineas de evidencia
3	2	Examen modulo Genetica (2 de junio)	No	No
4	2	Como estudiamos la evolucion: evidencia, inferencia, comparacion de hipotesis y limites	Quiz 1 (Semanas 1-2)	W2: Interpretar datos evolutivos, Construir una explicacion evolutiva
5	3	Hardy-Weinberg como expectativa nula: que pasaria si no actuaran fuerzas evolutivas	No	W3: Usar Hardy-Weinberg como linea base conceptual
6	3	Mutacion y variacion heredable: origen de nuevos alelos, tipos basicos y errores frecuentes	Quiz 2 (Semanas 3-4)	No

Clase	Semana	Contenido	Quiz (15 min inicio)	Hoja de trabajo grupal
7	4	Selección natural, aptitud, adaptación, tradeoffs y límites de la selección	No	W4: Predecir cambio poblacional bajo selección y justificar el razonamiento con evidencia
8	4	Deriva genética, efecto fundador, cuello de botella y cambio por azar	No	No
9	5	Migración (flujo genético), conectividad poblacional y homogenización/diferenciación genética	No	W5: Distinguir selección, deriva y flujo genético en estudios de caso
10	5	Especiación: aislamiento reproductivo y divergencia, poblaciones, lineages, y especies, unidades de conservación	No	No
11	6	Macroevolución: vincular cambio en poblaciones con diversificación y extinción masiva a lo largo del tiempo	Quiz 3 (Semanas 5-6)	No

Clase	Semana	Contenido	Quiz (15 min inicio)	Hoja de trabajo grupal
12	6	Filogenias: lectura de arboles, nodos, clados, grupo hermano, ancestro comun y evolucion de rasgos	No	W6: Interpretar filogenias y evitar errores comunes de lectura de arboles
13	7	Aplicar evolucion a problemas actuales: resistencia, conservacion, cambio ambiental y salud humana	No	No
14	7	Examen modulo Evolucion	No	No

5 Evaluacion y aprendizaje activo del modulo

5.1 Quizzes quincenales

- Duracion: 10 minutos al inicio de clase.
- Frecuencia: semanas 2, 4 y 6.
- Proposito: verificacion rapida de comprension de conceptos clave de las dos semanas previas.
- Enfoque: preguntas cortas de interpretacion conceptual, prediccion o identificacion de mecanismos evolutivos.

5.2 Worksheets semanales (grupales, no calificados)

- Duracion: 30 minutos al final de la segunda clase de cada semana.
- Frecuencia: semanal, excepto semanas con examen u otra actividad que lo impida.
- Proposito: aplicar conceptos de la semana en problemas autenticos, practicar razonamiento y discutir en grupo.

- Enfoque general:
 - interpretar datos, graficos o escenarios biologicos;
 - distinguir entre mecanismos evolutivos alternativos;
 - justificar conclusiones usando evidencia;
 - identificar supuestos y limites de una explicacion;
 - construir respuestas breves pero razonadas en grupo.

5.3 Examen de cierre (10 de julio)

- Cobertura: metas 1-9, con enfasis en integracion de evidencia + mecanismos.
- Enfoque: interpretacion de escenarios, comparacion de mecanismos evolutivos, aplicacion de conceptos y lectura de evidencia.

6 Criterios de logro por meta

1. Define evolucion poblacional correctamente y distingue cambios dentro de un individuo de cambios entre generaciones en una poblacion.
2. Explica por que la variacion entre individuos es necesaria para que ocurra evolucion y reconoce que los rasgos pueden analizarse como distribuciones poblacionales.
3. Diferencia plasticidad fenotipica, aclimatacion y adaptacion evolutiva usando ejemplos concretos.
4. Argumenta una conclusion evolutiva usando al menos dos lineas de evidencia, por ejemplo fosiles, homologias, biogeografia o cambios observables.
5. Usa Hardy-Weinberg como linea base conceptual y reconoce como seleccion, deriva, flujo genico y mutacion pueden alterar el equilibrio.
6. Explica como la mutacion genera variacion heredable y como la seleccion natural puede cambiar la frecuencia de variantes en una poblacion.
7. Diferencia cambios por azar (deriva genetica) de cambios por intercambio entre poblaciones (flujo genico).
8. Explica rutas basicas de especiacion, diferencia extincion de fondo de extincion masiva e interpreta filogenias sin confundir cercania en la punta con parentesco.
9. Aplica evidencia y mecanismos evolutivos para analizar problemas biologicos actuales y construir una explicacion integrada.